

LAPORAN PRAKTIKUM OPERASI DASAR SINYAL DAN CITRA DIGITAL

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan
Sinyal Digital**

Muhammad Dafi Al Haq
NIM: 452024611067

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Darussalam Gontor

2026

1 Pendahuluan Singkat

Pengolahan Sinyal Digital (*Digital Signal Processing/DSP*) dan Pengolahan Citra Digital (*Digital Image Processing/DIP*) merupakan pilar utama dalam representasi dan manipulasi data pada sistem modern. Sinyal secara matematis didefinisikan sebagai fungsi dari variabel independen yang membawa informasi mengenai fenomena fisik.

Pada domain 1 Dimensi (1D), sinyal dimodelkan sebagai fungsi waktu diskrit $x[n]$, di mana amplitudo sinyal direpresentasikan pada setiap deret indeks bilangan bulat n . Sementara itu, pada domain 2 Dimensi (2D), citra digital dimodelkan sebagai fungsi spasial $I(i, j)$ yang merepresentasikan tingkat kuantisasi intensitas cahaya atau keabuan (*grayscale*) pada koordinat baris i dan kolom j .

Praktikum ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis operasi-operasi dasar matriks pada sinyal dan citra, meliputi operasi penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan amplifikasi (*scaling*). Selain itu, praktikum ini juga menguji karakteristik linieritas suatu sistem pengolahan sinyal menggunakan prinsip dasar superposisi.

2 Operasi pada Sinyal 1D

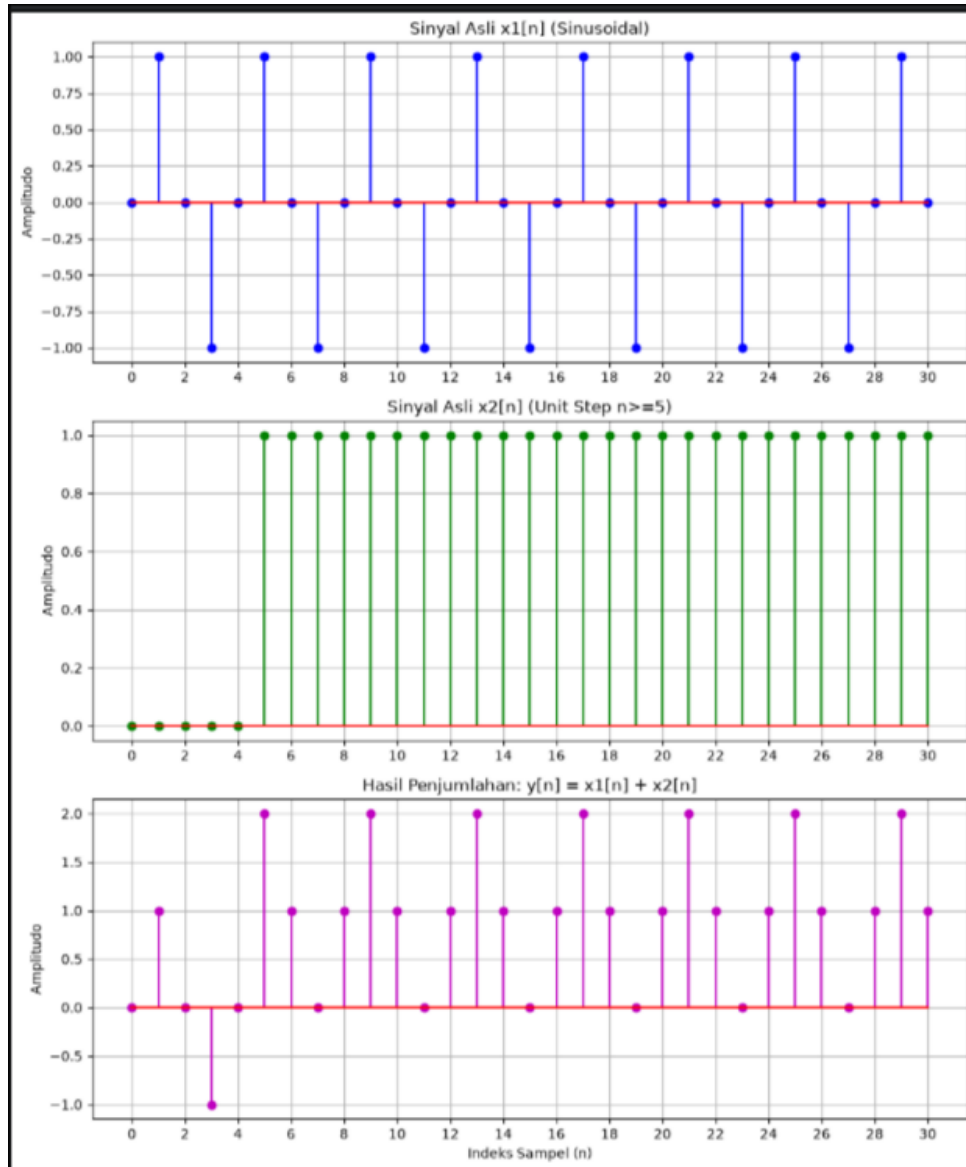
Eksperimen domain 1D dilakukan menggunakan rentang waktu diskrit $n = 0$ hingga 30 sampel ($n \in [0, 30]$). Sinyal input yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sinyal sinusoidal murni: $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ dengan periode fundamental $N = \frac{2\pi}{0.5\pi} = 4$ sampel.
2. Sinyal *Unit Step* kausal tergeser: $x_2[n] = \begin{cases} 1.0, & n \geq 5 \\ 0.0, & n < 5 \end{cases}$

2.1 Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan secara *element-wise* berdasarkan persamaan $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$. Berdasarkan hasil visualisasi grafik, perubahan bentuk sinyal terbagi menjadi dua fase:

- **Fase Awal** ($n = 0 \dots 4$): Bentuk sinyal hasil penjumlahan $y[n]$ identik dengan $x_1[n]$ karena nilai $x_2[n]$ masih berupa 0.0.
- **Fase Aktif** ($n \geq 5$): Terjadi fenomena *DC Offset* (pergeseran level vertikal). Seluruh titik gelombang sinusoidal terangkat ke atas sejauh +1.0 satuan. Batas amplitudo dinamis yang semula berada pada rentang $[-1.0, 1.0]$ bergeser naik menjadi $[0.0, 2.0]$. Karakteristik frekuensi sudut gelombang tidak berubah, operasi ini hanya memindahkan posisi garis sumbu pusat gelombang.

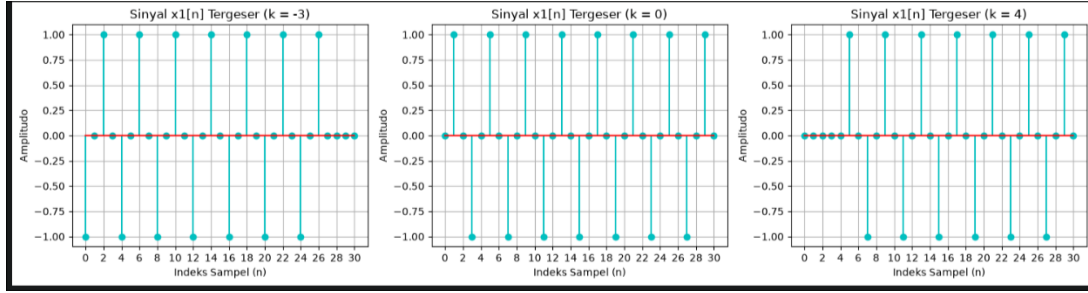


Gambar 1: Grafik Hasil Penjumlahan Sinyal 1D

2.2 Penggeseran Sinyal (*Time Shifting*)

Operasi penggeseran waktu memetakan ulang indeks variabel independen dari n menjadi $n - k$. Dampak fisis parameter k dianalisis sebagai berikut:

- **Parameter $k = 4$ (Positif):** Pola gelombang bergeser ke arah kanan, merepresentasikan sistem *Time-Delay* (penundaan waktu). Bagian ujung array diisi nilai 0.0 melalui mekanisme *zero-padding* untuk mensimulasikan jeda waktu sunyi sebelum gelombang fisik tiba pada sensor penerima.
- **Parameter $k = -3$ (Negatif):** Pola gelombang bergeser ke arah kiri, merepresentasikan sistem *Time-Advance* (percepatan waktu) yang menarik sekuens data maju mendekati koordinat pusat.

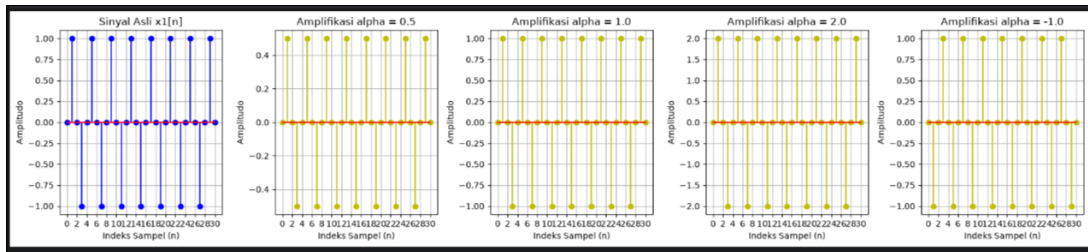


Gambar 2: Grafik Hasil Penggeseran Sinyal $k = -3, 0$, dan 4

2.3 Amplifikasi Sinyal (*Scaling*)

Amplifikasi dilakukan dengan mengalikan amplitudo dependen sinyal asli dengan faktor skala konstanta α ($y[n] = \alpha \cdot x_1[n]$). Dampak variasi nilai parameter α dirangkum sebagai berikut:

- **Kondisi $\alpha = 2.0$:** Terjadi amplifikasi murni (*scaling up*) di mana amplitudo meregang vertikal menjadi dua kali lipat lebih tinggi dengan rentang dinamis $[-2.0, 2.0]$.
- **Kondisi $\alpha = 0.5$:** Terjadi peredaman (*attenuation*), membuat fluktuasi gelombang menjadi lebih landai pada rentang $[-0.5, 0.5]$.
- **Kondisi $\alpha = -1.0$:** Terjadi inversi fase sebesar 180° (refleksi terhadap sumbu horizontal), di mana titik puncak (*peak*) bertukar posisi menjadi lembah (*trough*).



Gambar 3: Grafik Hasil Amplifikasi Sinyal

3 Operasi pada Citra 2D

Citra digital grayscale dibaca ke dalam memori komputer sebagai struktur matriks 2D berformat *unsigned integer 8-bit* ('uint8') dengan rentang nilai intensitas piksel discrete dari 0 (hitam murni) hingga 255 (putih murni).

3.1 Penjumlahan Citra

Eksperimen ini menjumlahkan citra pertama (I_1) dengan citra pola garis horizontal (I_2). Hasil perbandingan dua metode penanganan batas intensitas atas dianalisis sebagai berikut:

1. **Metode Clipping (*cv2.add*):** Ketika hasil penjumlahan nilai piksel melebihi batas atas (> 255), nilai tersebut dipotong paksa dan dikunci di angka 255. Secara visual, metode ini memicu cacat berupa bercak putih murni (*overexposure*), sehingga informasi tekstur asli objek pada area terang hilang total.
2. **Metode Normalisasi:** Penjumlahan dieksekusi dalam tipe data *float* terlebih dahulu untuk menghindari *overflow*. Seluruh rentang nilai kemudian dipetakan ulang (*rescaling*) secara proporsional ke rentang dinamis $[0, 255]$. Secara visual, kecerahan citra meningkat seragam tanpa mengalami saturasi bercak putih, sehingga detail gradasi objek asli tetap terjaga utuh.



Gambar 4: Perbandingan Hasil Penjumlahan Citra Metode Clipping dan Normalisasi

3.2 Penggeseran Citra (*Translasi Spasial*)

Translasi spasial memetakan ulang posisi piksel koordinat menggunakan matriks transformasi Affine 2D berbasis parameter Δi (vertikal/baris) dan Δj (horizontal/kolom).

- Kombinasi ($\Delta i = 30, \Delta j = 0$) menggeser citra secara vertikal ke arah bawah.
- Kombinasi ($\Delta i = 0, \Delta j = 30$) menggeser citra secara horizontal ke arah kanan.
- Kombinasi ($\Delta i = 30, \Delta j = 30$) menggeser citra secara diagonal menuju kanan bawah.

Area kosong yang ditinggalkan oleh pergeseran otomatis diisi oleh nilai 0 (warna hitam murni) akibat operasi *zero-padding* spasial karena dimensi matriks kanvas output diatur konstan sama dengan ukuran citra asli.

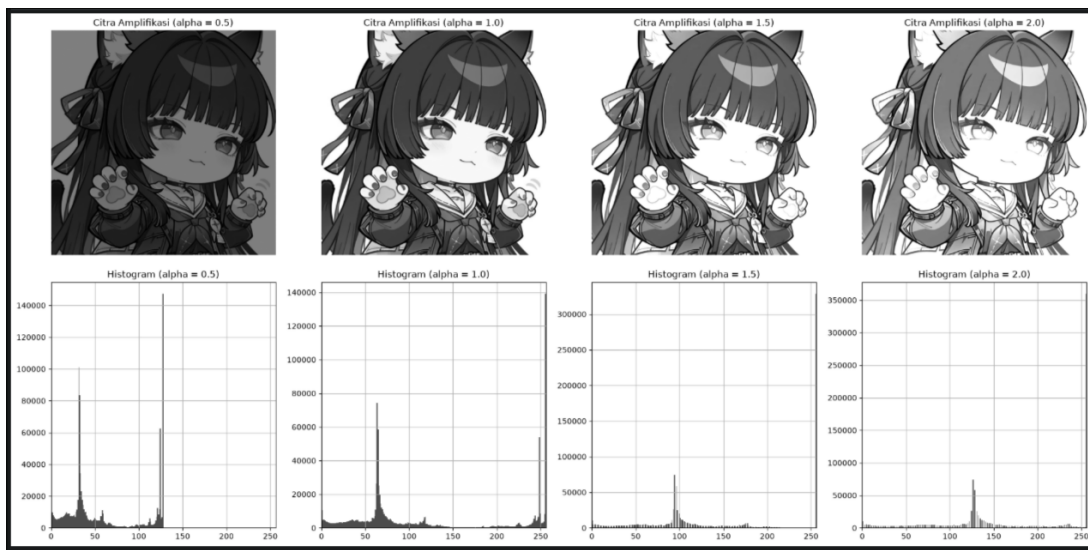


Gambar 5: Hasil Translasi Citra Berdasarkan Parameter Spasial

3.3 Amplifikasi Citra dan Analisis Histogram

Mengubah nilai skalar kontras α berdampak langsung pada sebaran frekuensi nilai piksel pada grafik histogram:

- **Saat $\alpha = 0.5$ (Peredaman):** Kecerahan citra meredup menjadi sangat gelap (*low contrast*). Kurva histogram menyusut dan bergeser merapat ke sisi kiri mendekati nilai intensitas 0.
- **Saat $\alpha = 1.5$ dan 2.0 (Amplifikasi):** Citra menjadi sangat terang dan kontras meningkat tajam. Distribusi kurva histogram meregang linear dan bergeser ke arah kanan. Pada $\alpha = 2.0$, terjadi penumpukan garis vertikal sangat tinggi di batas angka 255 yang menandakan terjadinya fenomena *clipping* masif pada piksel-piksel abu-abu terang.



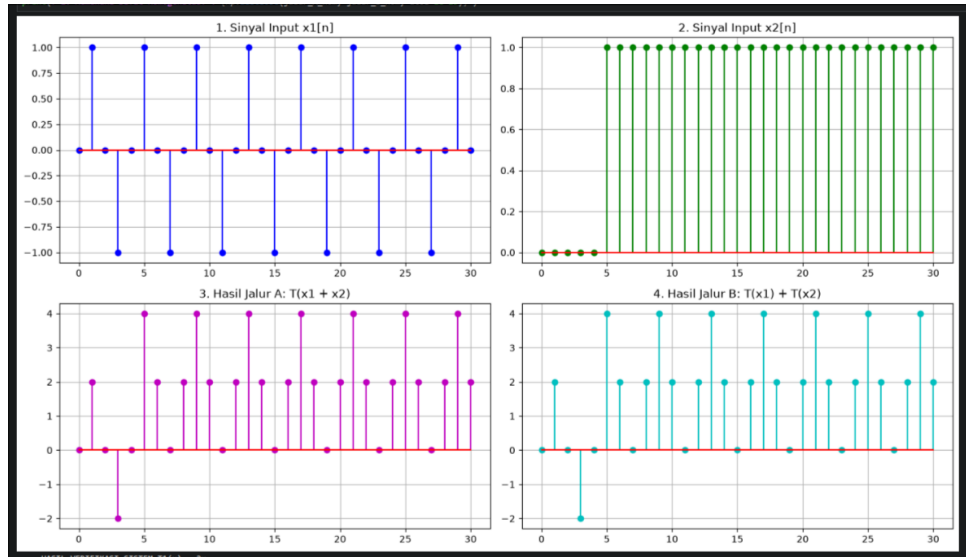
Gambar 6: Hasil Citra Amplifikasi Kontras dan Grafik Distribusi Histogram

4 Uji Sistem Linier

Uji linearitas dilakukan secara empiris menggunakan program simulasi terhadap dua pe-modelan fungsional sistem berdasarkan hukum superposisi.

4.1 Sistem Pertama: $T_1(x) = 2x$

- **Uji Additivitas:** Respon gabungan input Jalur A ($T_1(x_1 + x_2)$) menghasilkan nilai larik matriks yang identik dengan jumlah respon individual Jalur B ($T_1(x_1) + T_1(x_2)$). Evaluasi memberikan nilai selisih absolut 0.0 (**True**).
- **Uji Homogenitas:** Pengujian perkalian skalar sebelum sistem ($T_1(\alpha x_1)$) terbukti bernilai identik dengan perkalian skalar setelah respon sistem ($\alpha T_1(x_1)$) untuk variasi $\alpha = [0.5, 2.0, -1.5]$ (**True**).
- **Kesimpulan:** Sistem $T_1(x) = 2x$ divalidasi sebagai **SISTEM LINIER**.



Gambar 7: Grafik Pembuktian Sifat Additivitas pada Sistem Linier

4.2 Sistem Kedua: $T_2(x) = x^2$

- **Kegagalan Additivitas:** Berdasarkan ekspansi aljabar fungsi kuadrat, Jalur A menghasilkan $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$, sedangkan Jalur B hanya menghasilkan $x_1^2 + x_2^2$. Kehadiran komponen perkalian silang (*cross-product*) $2x_1x_2$ memicu kegagalan sifat additivitas (**False**).
- **Kegagalan Homogenitas:** Evaluasi Jalur A menghasilkan $T_2(\alpha x_1) = (\alpha x_1)^2 = \alpha^2 x_1^2$, sedangkan Jalur B menghasilkan $\alpha T_2(x_1) = \alpha x_1^2$. Karena faktor pengali berse-lisih orde pangkat ($\alpha^2 \neq \alpha$), sistem gagal merespon penguatan secara proporsional (**False**).
- **Kesimpulan:** Sistem $T_2(x) = x^2$ divalidasi sebagai **SISTEM NON-LINIER**.

Tabel 1: Rangkuman Hasil Evaluasi Sifat Linearitas Sistem

Model Sistem	Uji Additivitas	Uji Homogenitas	Klasifikasi Akhir
$T_1(x) = 2x$	True (Lolos)	True (Lolos)	Sistem Linier
$T_2(x) = x^2$	False (Gagal)	False (Gagal)	Sistem Non-Linier

5 Analisis HOTS (*Higher-Order Thinking Skills*)

Permasalahan Kritis: Mengapa operasi penggeseran (*shifting*/translasi) dan amplifikasi (*scaling*) pada domain citra 2D tidak dapat diimplementasikan hanya dengan memanfaatkan perkalian matriks linear standar $Y = A \cdot X$?

Analisis Kedalaman Matematis: Operasi translasi koordinat spasial piksel secara fisis melibatkan operasi penambahan variabel konstanta pergeseran terhadap indeks posisi asal, yang dimodelkan lewat persamaan:

$$\begin{bmatrix} i' \\ j' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta i \\ \Delta j \end{bmatrix}$$

Di dalam ruang vektor linear murni, operasi penambahan konstanta (*vektor translasi*) merupakan operasi non-linear karena melanggar syarat pemetaan linear, yaitu memindahkan titik pusat *origin* (0,0) menjadi $(\Delta i, \Delta j)$. Akibatnya, kita tidak bisa menyusun sebuah matriks persegi berukuran 2x2 yang jika dikalikan langsung dengan $\begin{bmatrix} i & j \end{bmatrix}^T$ mampu menghasilkan efek pergeseran posisi.

Untuk mengatasi limitasi tersebut dan menyatukan transformasi non-linear (translasi) serta transformasi linear (scaling dan rotasi) ke dalam satu arsitektur komputasi matriks yang seragam, kita harus menaikkan dimensi koordinat objek ke dalam sistem ****Koordinat Homogen**** (*Homogeneous Coordinates*). Dengan menyisipkan dimensi fiktif bernilai konstanta 1 pada elemen matriks posisi, koordinat ditransformasikan menjadi $\begin{bmatrix} i & j & 1 \end{bmatrix}^T$.

Melalui representasi ruang proyeksi baru ini, operasi translasi spasial dapat dieksekusi secara elegan sebagai operasi perkalian matriks linear menggunakan Matriks Transformasi Affine berukuran 3x3:

$$\begin{bmatrix} i' \\ j' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta i \\ 0 & 1 & \Delta j \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ j \\ 1 \end{bmatrix}$$

Arsitektur koordinat homogen ini sangat krusial dalam dunia komputer sains karena memotong kompleksitas instruksi komputasi pada perangkat keras GPU (*Graphics Processing Unit*), memungkinkan miliaran transformasi spasial objek piksel grafis 2D dan 3D diproses secara simultan lewat satu operasi tunggal, yaitu perkalian matriks linear.

6 Studi Kasus Aplikasi Nyata

6.1 Domain 1D: *Audio Echo Cancellor* pada Sistem Perangkat Telekomunikasi

Pada sistem komunikasi digital suara berbasis VoIP (*Voice over IP*) atau perangkat *hands-free speakerphone*, sering kali muncul gangguan berupa gema (*echo*). Gema terjadi saat gelombang suara dari speaker keluar, memantul melalui dinding ruangan, dan masuk kembali ke dalam mikrofon penerima sehingga pembicara mendengar suaranya sendiri dengan jeda waktu tertentu.

Secara matematis, fenomena fisik gema ini dimodelkan sebagai kombinasi dari operasi penggeseran waktu dan peredaman amplitudo sinyal 1D:

$$y_{echo}[n] = \alpha \cdot x[n - k]$$

Di mana k mewakili parameter *time-delay* (waktu rambat suara dari speaker ke mikrofon) dan α ($0 < \alpha < 1$) mewakili faktor redaman koefisien absorpsi material dinding ruangan.

Untuk melenyapkan gangguan gema tersebut, chip DSP (*Digital Signal Processor*) di dalam perangkat telekomunikasi menjalankan algoritma *Echo Cancellation*. Algoritma ini merekam sinyal asli $x[n]$, mengestimasi nilai jarak k dan redaman α menggunakan filter adaptif (seperti LMS Filter), kemudian menerapkan **operasi penjumlahan inversi sinyal** secara *real-time*:

$$x_{bersih}[n] = y_{total}[n] - \alpha_{est} \cdot x[n - k_{est}]$$

Operasi pengurangan matriks linear ini berhasil membatalkan komponen gelombang gema secara destruktif sebelum sinyal audio ditransmisikan kembali ke jaringan satelit/internet.

6.2 Domain 2D: *Digital Image Watermarking* untuk Proteksi Hak Cipta Gambar

Dalam industri kreatif digital, pembajakan dan pendistribusian aset citra secara ilegal merupakan ancaman besar. Untuk melindungi hak kepemilikan, para kreator menyisipkan data digital tanda air (*watermark*) berupa logo instansi atau teks kepemilikan ke dalam struktur citra asli mereka.

Proses penyisipan tanda air ini memanfaatkan implementasi langsung dari **operasi penjumlahan matriks citra terbobot** linear spasial 2D:

$$I_{output}(i, j) = (1 - \alpha) \cdot I_{asli}(i, j) + \alpha \cdot I_{watermark}(i, j)$$

Di mana α bertindak sebagai skalar parameter kontras transparansi. Dengan mengatur nilai α pada koefisien yang sangat kecil (misalnya $\alpha = 0.05$), kontribusi intensitas piksel dari citra *watermark* akan menyatu secara samar-samar (*invisible/semi-transparent*) di dalam matriks citra asli.

Secara visual, kecerahan dan estetika gambar asli tidak terganggu oleh keberadaan logo, namun secara matematis data intensitas piksel milik tanda air telah tertanam kuat di dalam sel-sel matriks gambar. Jika ada pihak tidak bertanggung jawab mengklaim karya tersebut, kreator dapat membuktikan kepemilikannya secara hukum dengan mengekstraksi kembali matriks nilai $I_{watermark}$ lewat operasi pengurangan matriks citra di laboratorium komputer.

7 Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen dan analisis matematis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting: 1. Operasi dasar penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi terbukti dapat memanipulasi bentuk fisis gelombang sinyal 1D maupun distribusi sebaran warna pada histogram citra 2D secara prediktif. 2. Penjumlahan citra dengan metode *normalisasi* jauh lebih unggul dibandingkan metode *clipping* karena mampu menghindari hilangnya informasi gradasi warna akibat pemotongan nilai batas piksel. 3. Linearitas dari sebuah sistem pemrosesan ditentukan secara mutlak oleh struktur pangkat dari fungsinya. Sistem berorde satu ($T_1(x) = 2x$) mematuhi prinsip superposisi, sedangkan sistem berorde tinggi ($T_2(x) = x^2$) memicu kemunculan parameter distorsi skalar dan nilai frekuensi silang (*cross-product*) yang melanggar sifat linieritas.

7.2 Refleksi Pribadi

Melalui pelaksanaan praktikum ini, saya mendapatkan sudut pandang baru yang mendalam mengenai cara kerja teknologi digital. Saya menyadari bahwa gambar-gambar estetik, video, maupun suara jernih yang kita nikmati setiap hari melalui layar monitor dan *smartphone* pada hakikatnya hanyalah sebuah susunan angka-angka numerik di dalam matriks raksasa yang abstrak.

Memahami matematika linear, koordinat homogen, dan pemrosesan matriks bukan sekadar menghafal rumus teori kaku di atas lembar kertas, melainkan sebuah kompetensi inti yang sangat krusial bagi seorang mahasiswa Teknik Informatika. Penguasaan logika dasar ini merupakan pondasi fundamental yang wajib saya miliki untuk melangkah lebih jauh ke dalam pengembangan teknologi mutakhir di masa depan, seperti algoritma Visi Komputer (*Computer Vision*), Pemrosesan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), dan sistem analisis data sains berskala besar.